Mohó stratégia

1) Egy étterembe a déli nyitáskor n törzsvendég tér be, akik azonnal rendelnek. A vi vendég által rendel ei étel elkészítési ideje ti (1<=i<=n). A szakács egyszerre mindig egy étel elkészítésével foglalatoskodik, amit rögtön tálalnak is, amint elkészült. Milyen sorrendbe készítse a szakács az ételeket ha az átlagos várakozási időt szeretnénk minimalizálni?

Példa:

$e_1 \to 2, \quad e_2 \to 3, \quad e_3 \to 4$

$(e_1, e_2, e_3) \to [2 + (2+3) + (2+3+4)] / 3 = 16/3$

$(e_3, e_2, e_1) \to [4 + (4+3) + (4+3+2)] / 3 = 20/3$

2) Adottak az a1, a2, ..., an munkák, amelyek elvégzéséhez egy közös erőforrást használunk. Az erőforrás egyszerre egy munkát végez el, az elejétől a végéig megszakítás nélkül. Minden ai munkának ismert a ti elvégzési ideje és a di határideje. Minden munkát el kell végezni, de a késés megengedett. Ha az ai munka határidejére (vagy előbb) elkészül, akkor késése li=0, ha nem, akkor li=fi-di, ahol fi a befejezési ideje.
Milyen sorendbe ütemezzünk a munkákat, hogy a maximális késés a legkisebb legyen?

$$\left(L = \max_i l_i \rightarrow \text{MIN} \right)$$

3. Egy tánciskolában n fiú és n lány várja a zene felcsendülését. Hogyan párosítsuk a fiúkat és a lányokat, ha azt szeretnénk, hogy
 A) a maximális magasságkülönbség
 B) a magasságkülönbségek átlaga
a lehető legkisebb legyen.

Mindhárom feladat megoldható mohó algoritmussal

1) a szakács készítse az ételeket az elkészítési idők szerint növekvő sorrenbe (holtidők nélkül)

2) végezzük el a munkákat a határidők szerint növekvő sorrendbe (holtidők nélkül)

3) a legmagasabb fiú párja legyen a legmagasabb lány, a második legmagasabb fiú párja legyen a második legmagasabb lány és így tovább
(A és B esetén is)

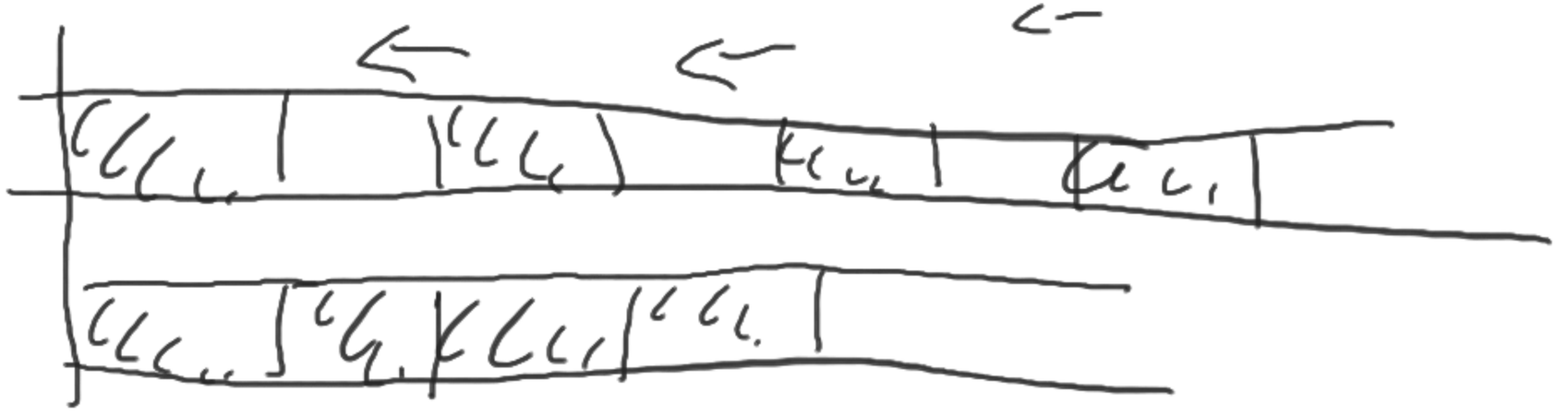
Költség

Mindárom esetben csupán rendezni kell -> O(n log n) idő pl. kupacrendezést használva

Helyesség
---

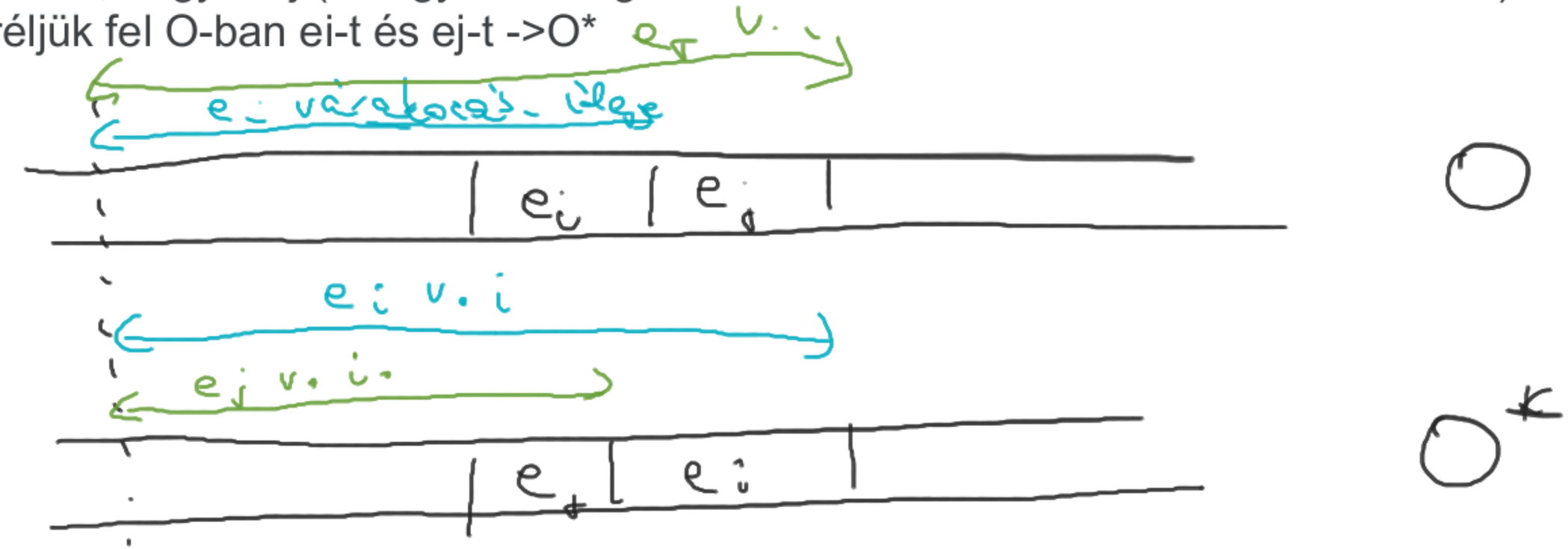
1) Jegyezzük meg, hogy az átlagos várakozási idő minimalizálása ekvivalens a várakozási idők összegének minimalizálásával. Ez utóbbit tekintjük most.

Legyen P a mohó algoritmus által előállított ütemezés, O pedig egy olyan optimális, amelyben szintén nincs holtidő. Ilyen O nyilván létezik.



nem növekszenek a várakozási idők.

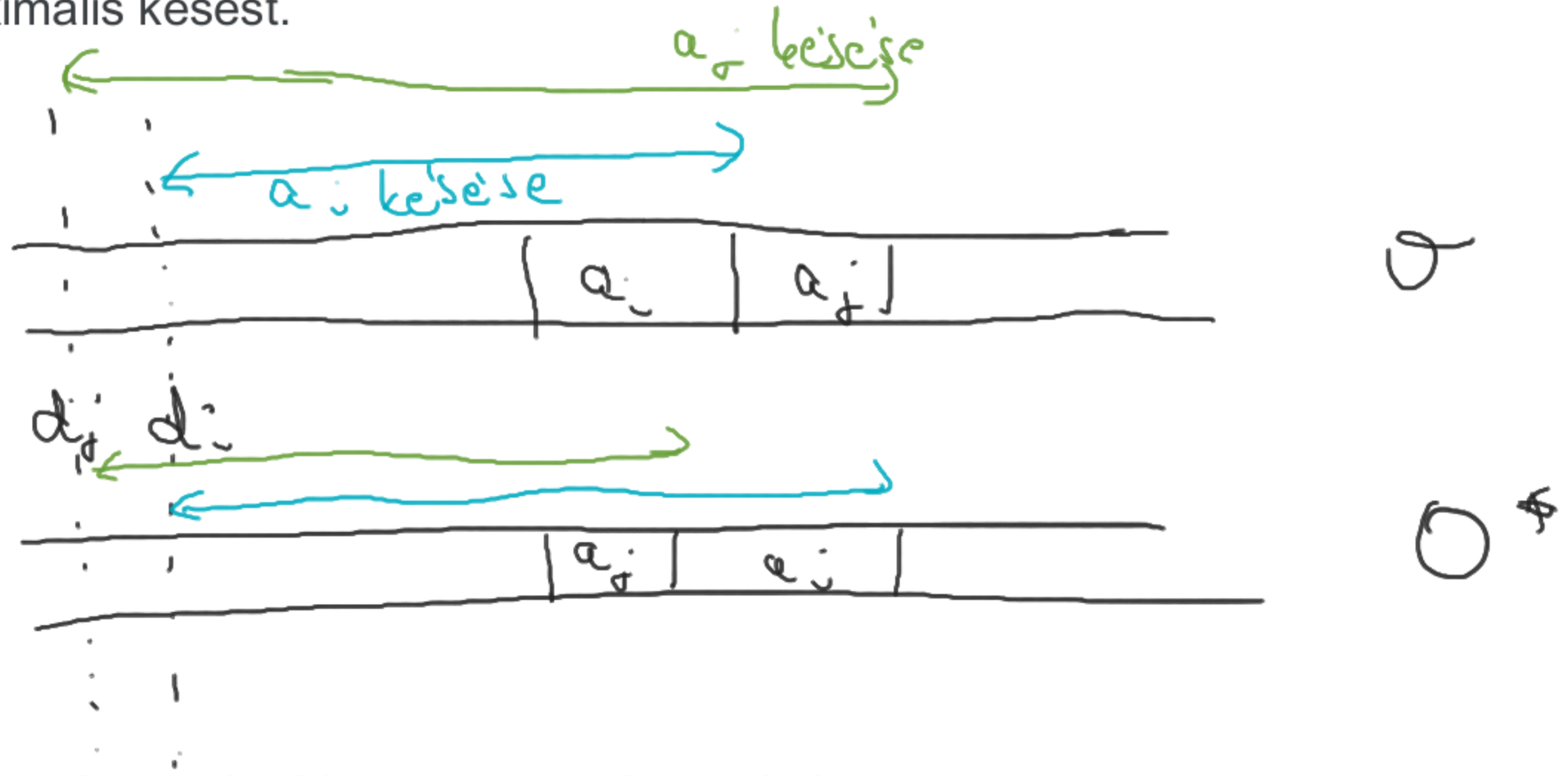
Ha P=O, akkor nincs mit bizonyítani, P optimális.
Ha P ≠ O, akkor kell lenni O-ban két olyan közvetlenül egymás után készített ei és ej ételeknek, hogy ti>tj (az egyszerűség kedvéért tfh az elkészítési idők különbözők.)
Cseréljük fel O-ban ei-t és ej-t ->O*



Csak ei és ej várakozási ideje más O-ban és O*-ban.
A cserével a várakozási idők összege nem nő, hiszen
- ej-re ugyanannyit várnak O-ban, mint ei-re O*-ban
-ei-re legalább annyit várnak O-ban, mint ej-re O*-ban (ti>tj)

Vegyük észre, hogy cserékkel eljuthatunk O-ból a P-be (mint a buborékrendezésnél). Egyik lépésben se nő a várakozási idők összege, így P is optimális.

2) A fő gondolatmenet ugyanaz! A különbség annak igazolása, hogy a csere nem növeli a maximális késést.

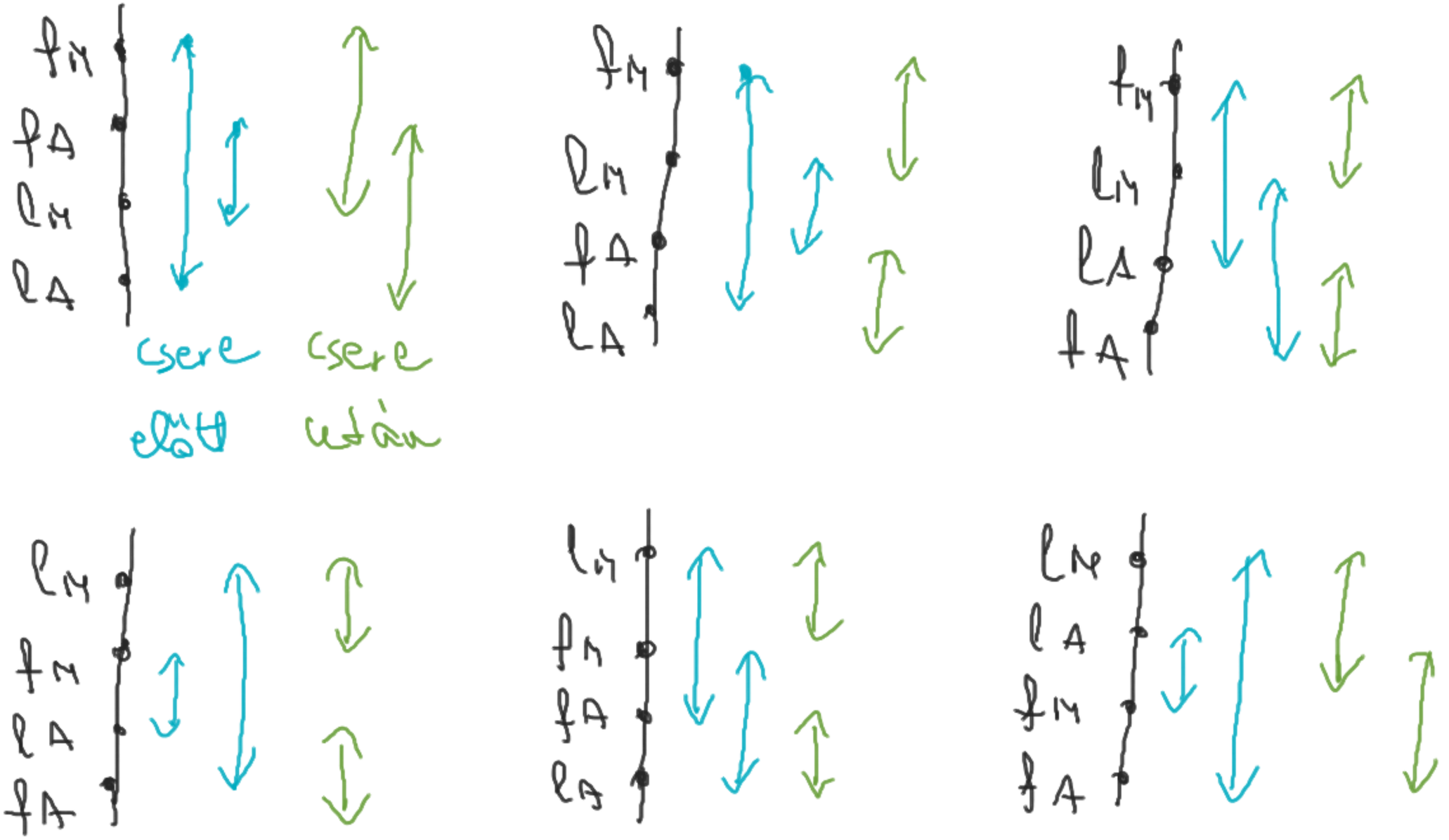


O-ban és O*-ban csak ai és aj késése különbözik.

aj késése nem növekszik a cserével, hiszen előbbre került.
ai ugyanakkor fejeződik be O*-ban, mint az aj O-ban, továbbá dj<=di, így ai késése O*-ban nem nagyobb, mint aj késése O-ban.
=> a maximális késés O*-ban nem nagyobb, mint a maximális késés O-ban.
Innentől minden ugyanaz, mint 1)-ben

3) Az egszerűség kedvéért tfh a magasságok különbözők.
Legyen P a mohó párosítás, O pedig egy optimális.
Ha P=O, akkor nyilván P optimális.
Ha P≠O, akkor ha a lányokat olyan sorrendben nézzük, hogy a legmagasabb fiúnak ki a párja, a második legmagasabbnak ki a párja, és így tovább, akkor lesz két olyan lány ebben a sorrendben egymás után, hogy a magasabb fiú párja alcsonyab, mint az alacsonyabbé.
Legyen O* az a párosítás, ahol ezt a két lányt elcserélik a partnereik.
Azt kellene belátni, hogy a cserével se a max. magasságkülönbség, se az átlagos magasságkülönbség nem növekszik.
[átlagos magasságkülönbség ≔ magasságkülönbségek összege]

6 esetet különbözttünk meg:



Se a magasságkülönbség, se a magasságkülönbségek összege nem nő a cserével

Innen a befejezés ugyanaz, mint 1)-ben és 2)-ben

Staféta

Az olimpiai lángot egy kiindulási városból a cél városba kell eljuttatni. A két város távolsága K kilométer. Sok futó jelentkezett, mindegyikrő tudjuk, hogy hányadik kilométertől hányadik kilométerig vállalja a futást. A szervezők ki akarják választani a jelentkezők közül a lehető legkevesebb futót, akik végig viszik a lángot.
Ha egy futó a x km-től az y km-ig vállalja a futást, akkor minden olyan futó át tudja venni tőle a lángot, aki olyan z km-től vállalja a futást, hogy x<=z<=y.

K=40

2	21		0	10
25	35		2	21
20	34	=>	3	7
0	10		5	18
5	18		20	34
3	7		25	35
34	40		34	40

2 3 5 10

l_m=2 5 6 7

```
Staféta (N,E,V,db,B)
    rendezés(N, E, V, S)
    E(n+1)=K+1;
    lm:=1; j:=1;
    while ( E(j)=0)
          Ha  V(j)>V(lm) akkor lm:=j;
           j++
    db:=1; B(db):=S(lm);
   for i=j-től N-ig
        Ha V(i)>V(lm) akkor lm:=i
        Ha E(i+1) > V(B(db))
              akkor db:=db+1;
                        B(db):=S(lm)
```